

关于钱班的那些事

Q: 钱班具体来说是什么?

A: 为探索拔尖创新人才培养模式,西安交通大学自 2007 年开始创办“钱学森实验班”。该班遵循著名科学家、杰出校友钱学森“大成智慧学”的教育理念,强调“筑工科基础、强人文素养、建系统思维、育领军人才”的办学特色,按照现代科学技术框架构建实验班课程体系,依托西安交通大学学科优势设置课程。同时,注重学生的人格养成教育以及综合素质和学习能力的培养,重点塑造学生初步的系统集成能力、思维能力、实践能力和创新能力,以及具备可持续发展的自主学习能力,使学生成为适应 21 世纪我国社会主义现代化建设,在各行业能起引领作用,知识面宽、基础扎实,有思想、有品位、守诚信,团结协作的优秀拔尖创新人才。2015 年,西安交通大学实施了本科专业按大类招生与培养改革,“钱学森实验班”更名为“工科试验班(钱学森班)”。

Q:钱班的培养模式和培养特色是什么?

A: 1.夯实理工基础,优势工科专业培养。在大学前两年开展基础通识教育,打造扎实的数理基础,兼修人文与艺术核心课程。高年级阶段实行专业自主选择,开展宽口径专业教育。以通识教育为主,选修专业基础课程和专业课程。重点加强学生理性思维、数学建模与物理洞察等能力的培养,筑工科基础、强人文素养、建系统思维,以利于学生今后的进一步学习和深造。

2.实行导师制,按本硕连读贯通培养。由导师根据教务处规定的本科阶段培养要求和研究生院规定的硕士阶段培养要求,参照“工科试验班(钱学森班)”指导性教学计划,为学生制定个人学习计划,实行个性化人才培养,因材施教,倡导并实践学术批判与人文包容。

3.实行学分制,自主订制课程模块。学生完成前四年本科培养方案规定的各类学分、总学分和其它教学环节,符合本科毕业条件,学校在第八学期末授予其选择专业的本科毕业证书和学士学位证书,并在毕业证书上注明“工科试验班(钱学森班)”。

4.实行课程准入制,保障授课质量。由专家委员会对“工科试验班(钱学森班)”开设课程的教学大纲、教学内容和资料进行审定,考核教师授课水平,评价教学效果,保障课程质量。

5.特色政策,鼓励个性发展。学校单独制定特殊政策,鼓励学生个性化学习和发展。如:特色暑期社会实践、单独为“工科试验班(钱学森班)”开设选修课程、MOOC 课程学分认可,出国项目资助、专设奖学金等。

Q:钱班如何选拔学生?

A: “工科试验班(钱学森班)”2016 年共招收 120 名学生,其中 40 名从高考中直接录取,50 名通过自主招生招收,其余 30 名从 2016 年新入学的本科新生中选拔。选拔工作由学校教务处拔尖人才培养办公室负责,招生办与电气学院共同协助。

报名条件

完成入学报到注册手续且具备转专业资格的我校 2016 级新生,满足以下条件之一者可报考:

- 1.高考原始成绩优异者(生源省份排名前 20%或单科成绩特别优异的学生优先考虑);
- 2.高中阶段参加全国或省级中学生数学、物理、化学竞赛并获省级一等奖及以上获奖者。

选拔程序

1. 选拔指南及报名流程等信息同时在拔尖人才培养办公室网站 <http://bjb.xjtu.edu.cn/>和教务处网站 <http://due.xjtu.edu.cn/>上公布。

2. 新生开学报名时，将在外文楼 A 座 10 楼设立专门咨询处，学院专家介绍“工科试验班（钱学森班）”的培养模式、培养特点和培养方向并现场解答学生的提问。

3. 新生报到的第二天学校将召开“工科试验班（钱学森班）”选拔动员会，会上介绍该班的详细情况和选拔情况，欢迎有意参加选拔的学生及家长参加。动员会具体时间和地点请登陆拔尖人才培养办公室网站公告通知栏进行查询。

4. 具有参选资格的学生自愿报名。报名方式如下：

（1）登陆拔尖人才培养办公室网站进行网上报名。报名时间：8 月 5 日上午 9:00 至 8 月 23 日中午 12:00。

（2）开通报名咨询电话（8 月 15 日-8 月 20 日上班时间）：沈老师，029-82668630 转 204。或发送邮件至邮箱 shenyao1758@mail.xjtu.edu.cn 或 luoxj@mail.xjtu.edu.cn 进行咨询。

5. 每位考生最多可在物理、数学、化生、计算机、钱学森班中选报两类试验班（报考钱学森班的学生需符合其参选资格）。

6. 根据申报学生的高考成绩和特长表现，经学校“工科试验班（钱学森班）”工作委员会审核后，预选出符合参选条件的学生参加学校组织的英语、数学和理工综合能力测试。具体考试时间及地点安排请在新生报名时关注拔尖人才培养办公室网站公告通知栏。

7. 根据高考成绩和测试成绩，择优确定参加面试的学生名单。拔尖人才培养办公室和电气学院共同组织专家对学生进行面试，并根据高考成绩、测试成绩和面试成绩择优录取。最终录取名单将在拔尖人才培养办公室网站及电气学院教务办公室门口公布。

Q:钱班的选拔考试会考些什么内容？难度如何？

A:数学英语理工综合(主要内容是高中通用技术)

数学和英语是全校都要考的，英语题型比较像四级，听力使用收音机，试卷上没有题目，听完每一段对话才回报出问题。数学的话不是高考的模式没有什么基础题，比较考思维一点，有一定难度，类似于自招这种类型。

理综的话，不是高中的理综，基本是物理加上一些通用技术，理论啊流程图之类。

Q:那么应该如何准备钱班的选拔考试呢？

A:推荐就是把状态调整调整吧，毕竟我们这一届几乎都是什么都不知道的状况下考的，因为大家基本上都是浪了一假期，所以调整调整状态比较重要。英语的话听力可能会比较不适应一些，可以适当练一下四级听力，其余可能短期也准备不了什么，主要就看实力了。

Q:假如有幸进入钱班，那么今后的专业方向是什么？

A:进入钱班后的第一年，你之前的专业将不被保留，换句话说，此时的你是没有专业的，后续的专业会根据你的成绩及个人意愿进行分流(分流时间大约在大一学年的 7 月份左右)。

附 15 级钱班专业分流选项：

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. 机械（机械类）↵ | 8. 材料（材料类）↵ |
| 2. 电气（电气类）↵ | 9. 生命（生物医学工程类）↵ |
| 3. 能动（能源动力类）↵ | 10. 航天（航空航天类）↵ |
| 4. 能动（核工程类）↵ | 11. 人居（土木类）↵ |
| 5. 电信（电子信息类）↵ | 12. 数学（数学类）↵ |
| 6. 电信（自动化类）↵ | 13. 理学（物理学类）↵ |
| 7. 电信（计算机类）↵ | 14. 理学（化学类）↵ |

Q:钱班和普通专业上课内容难度有区别吗？

A:可能比其他专业的难度略有提升，会有一定拓展，但是大多数科目考试卷子是一样的所以不必太担心。

Q:听说钱班有一定的淘汰机制，那这个淘汰机制是怎么一回事？

A:所谓淘汰制就是给你定一个标准，低于标准取消保研。虽然培养方案还不明了，一五届的条件说的是 gpa 不低于 3.2（大概是八十分多一点），但是培养的政策每一届都在变化，所以仅供参考。不过话说回来如果只想着将高出被淘汰标准选择钱班也有点有失其建班初衷。换句话说，如果你实力还不如普通专业，那给你保研也就只是履行个承诺，并无光彩可言呀

Q：钱班的好处？

A：保研。（这是最直接的好处了），毕业证书上会备注钱学森班（虽然可能没有太大用）大二不跑操。

不用学思修毛概，马哲近代史不考试只用交论文。

师资力量比较好，同学很多学霸，学习氛围很好。

会有更多的锻炼能力的机会，比如会要求从大一开始每年暑假要去企业实习，工图会有有难度的大作业要答辩，然后会在大一要求完成四门工程坊的课程包括机类，电类，人文类，然后有陶艺课或者声乐（会开一场音乐会），大二有特殊的英语课程（发表 paper 或者出国交换或者完成调研……）……很多附加的东西，是好是坏就看你怎么面对了。

……